

На правах рукописи

Русаков Константин Дмитриевич

**Комплексная методика реидентификации людей
в информационно-поисковых системах**

Специальность 2.3.8 —
«Информатика и информационные процессы»

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Москва — 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук (ИПУ РАН) .

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Гончаренко Владимир Иванович

Официальные оппоненты: **Фамилия Имя Отчество,**
доктор физико-математических наук, профессор,
Название организации,
должность
Фамилия Имя Отчество,
кандидат физико-математических наук,
Название организации,
должность

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Название ведущей организации»

Защита состоится «__» _____ 2026 г. в __ часов на заседании диссертационного совета 24.1.107.03 при Институте проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук и на сайте www.ipu.ru.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью учреждения, просьба направлять по адресу: 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 65, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.107.03.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 года.
Телефон для справок: +7 (____) ____-____-____.

Ученый секретарь
диссертационного совета
24.1.107.03,
д-р техн. наук, доцент

Е. А. Барабанова

Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования

В условиях стремительного роста объёмов визуальных данных, поступающих из распределённых сетей камер наблюдения и иных сенсоров, существенно возрастает роль информационно-поисковых систем (ИПС), ориентированных на автоматический поиск, распознавание, идентификацию и реидентификацию человека в видеопотоках. Для практических приложений (безопасность, «умный» город, транспортная инфраструктура, корпоративные системы контроля доступа) критичны три взаимосвязанных требования: оперативность обработки (режим, близкий к реальному времени), масштабируемость при росте числа источников видеоданных и надёжность в условиях шумов и неполноты наблюдений. Проблематика активно развивается как в зарубежных работах по person re-identification и person search (в частности, L. Zheng, M. Ye, R. Vezzani и др.), так и в отечественных исследованиях и научных школах, представленных работами А. Ю. Зайцева, В. Н. Сахарова, С. А. Лапшина и др., что подтверждает её высокую научную и прикладную значимость.

Типовая архитектура ИПС визуального поиска включает последовательность процессов: детектирование объекта в кадре, формирование признакового представления (эмбединга), сопоставление с базой и принятие решения о принадлежности наблюдаемого субъекта к одной из идентичностей. Практика эксплуатации показывает наличие «каскадного эффекта»: ошибка детектирования приводит к деградации качества извлечённых признаков, а далее — к ошибкам поиска и реидентификации. Ситуация усложняется динамичностью сцены (изменение ракурса, освещённости, плотности людей, окклюзии) и информационной неопределённостью: в отдельные моменты времени часть модальностей может отсутствовать (например, лицо недоступно из-за поворота головы, перекрытий или низкого разрешения).

Современные однофакторные решения, опирающиеся только на лицевые либо только на нелицевые признаки, недостаточно устойчивы для ИПС: лицо является наиболее дискриминативной модальностью, но часто недоступно, тогда как признаки силуэта доступнее, но в изолированном виде менее различительны при большом числе кандидатов. Следовательно, актуальной является разработка комплексной методики, ориентированной на согласованное улучшение ключевых процессов ИПС — детектирования, формирования устойчивых и дискриминативных эмбедингов и их адаптивной интеграции при принятии решения, — что позволяет повысить точность и устойчивость реидентификации при рациональных вычислительных затратах.

Степень разработанности темы

Задачи распознавания человека по изображению и видео, включая детектирование, идентификацию и реидентификацию (ReID), относятся к числу наиболее активно развивающихся направлений цифровой обработки аудиовизуальной информации и распознавания образов. Для распознавания лица исторически сформировались фундаментальные подходы выделения признаков и снижения размерности (в том числе PCA/«eigenfaces», предложенный М. Turk и А. Pentland), а также современные методы глубокого обучения и метрического обучения. Существенный прогресс в обеспечении дискриминативности эмбедингов связан с развитием функций потерь, формирующих выраженные межклассовые границы в признаковом пространстве (например, ArcFace, J. Deng и соавт.), что обеспечило высокую точность сопоставления лицевых представлений в разнообразных условиях наблюдения.

Реидентификация человека как самостоятельное направление компьютерного зрения активно развивается с момента её формализации в мультикамерных сценариях (N. Gheissari и соавт., 2006) и последующего бурного роста методов на основе глубокого обучения. В обзорах и исследованиях (А. Bedagkar–Gala, S. K. Shah; R. Vezzani и соавт.; D. Wu и соавт.; М. Ye и соавт.) систематизированы постановки ReID/person search, наборы данных, метрики качества (mAP, CMC/Rank, ROC/PR) и основные направления развития: двухэтапные и одноэтапные схемы, устойчивые к окклюзиям представления, part-based/attention подходы, графовые модели, методы переранжирования и др. При этом в реальных ИПС по-прежнему проявляется чувствительность качества к ошибкам ранних стадий обработки, а также к изменчивости условий съёмки и внешнего вида объекта.

Отдельную ветвь составляют многомодальные и многофакторные подходы, объединяющие комплементарные источники признаков (лицо, силуэт, атрибуты, контекст), что особенно важно при неполной доступности модальностей. Предлагаются схемы объединения представлений на уровне векторов и оценок (конкатенация, линейное объединение, score-level fusion), а также более сложные механизмы внимания и структурные модели. Вероятностные методы и байесовские постановки применяются как в задачах распознавания лица (B. Moghaddam и соавт.; D. Chen и соавт.), так и в задачах ReID и обучения метрик (V. E. Liong и соавт.; W. Liu и соавт.), обеспечивая интерпретируемость правил решения и возможность учитывать неопределённость наблюдений.

В отечественной научной повестке задача реидентификации и построения систем идентификации в сложных условиях наблюдения разрабатывается рядом научных школ, включая исследования А. Ю. Зайцева, В. Н. Сахарова, С. А. Лапшина и др., где рассматриваются как алгорит-

мические, так и архитектурные аспекты внедрения методов в состав прикладных систем видеонаблюдения и видеоаналитики.

Несмотря на значительное число работ, сохраняется потребность в методически целостном решении, ориентированном на эксплуатационные режимы ИПС: (1) повышающем качество детектирования связанных объектов «силуэт–лицо» для снижения каскадного эффекта, (2) обеспечивающем формирование компактных и дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, сопоставимых в рамках единой процедуры принятия решения, и (3) реализующем обоснованную интеграцию модальностей с корректной работой при отсутствии одной из них. В диссертационной работе развитие темы реализовано в виде комплексной цепочки «детектирование — формирование эмбедингов — вероятностная интеграция» с экспериментальной проверкой на репрезентативных наборах данных.

Цель работы

Целью работы является повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах путем разработки комплексной методики, обеспечивающей повышение точности идентификации в режиме, близком к реальному времени при рациональных вычислительных затратах за счёт интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Задачи исследования

Достижение поставленной цели потребовало решение следующих задач:

1. провести анализ существующих подходов к детектированию, идентификации и реидентификации личности и оценить их применимость для информационно-поисковых систем, работающих в условиях динамической сцены и неполноты данных;
2. разработать модифицированный критерий обучения нейросетевого детектора (YOLOv8) для детектирования связанных объектов «силуэт–лицо», включающий дополнительный компонент функции потерь $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициент λ_{face} , а также экспериментально исследовать влияние λ_{face} на показатели качества детекции лиц при сохранении стабильности детекции силуэта;
3. разработать метод формирования дискриминативных эмбедингов для лица и силуэта на основе трансформерной архитектуры и функции потерь ArcFace, обеспечивающий устойчивость представлений к изменениям условий наблюдения;
4. разработать метод интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID на основе байесовской модели и MAP-критерия;

5. реализовать программную модель и провести вычислительные эксперименты на репрезентативных наборах данных (СУНК03, Market-1501, MARS и др.), выполнить сравнение с современными подходами и оценить эффективность предложенных решений.

Методология и методы исследования

При проведении исследований использованы методы и средства компьютерного зрения и машинного обучения, включая глубокие нейросетевые архитектуры для детектирования объектов на изображениях и в видеопотоках, методы обучения представлений (эмбедингов) с применением специализированных функций потерь метрического обучения (ArcFace), а также методы вероятностного моделирования и принятия решений (байесовский подход и MAP-критерий) для интеграции модальностей.

Для верификации и сравнения использованы общепринятые метрики качества (Precision/Recall, mAP, ROC/PR-кривые, Rank-k и др.) и вычислительные эксперименты на открытых наборах данных, а также сравнение с современными (state-of-the-art) подходами по метрике mAP.

Объект исследования

Объектом исследования являются информационные процессы автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах в режиме, близком к реальному времени.

Предмет исследования

Предметом исследования являются методы, модели и программно-алгоритмические средства повышения эффективности распознавания и реидентификации личности на основе анализа и интеграции лицевых и силуэтных признаков.

Научная новизна

Научная новизна состоит в разработке:

1. метода обучения нейросетевого детектора YOLOv8 в задаче детектирования связанных объектов «силуэт–лицо», отличающегося модификацией функции потерь за счёт введения компонента $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициента λ_{face} , увеличивающего вклад ошибок детекции лиц, локализованных внутри рамки силуэта, что повышает полноту и точность формирования ROI лица для последующих этапов идентификации и реидентификации (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);

2. метода формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, ориентированного на совместное использование модальностей в ИПС при их неполной доступности и отличающегося двухканальной схемой с модально-специфическими ViT-кодировщиками, обучаемыми по ArcFace на общем множестве идентичностей, а также процедурой стандартизации эмбедингов (включая L_2 -нормировку), обеспечивающей их пригодность для последующей вероятностной интеграции (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
3. метода интеграции эмбедингов лица и силуэта и принятия решения в задаче ReID, основанного на байесовской модели объединения модальностей (эмбедингов лица и силуэта) и многоклассовом MAP-критерии, позволяющего корректно принимать решение при временном отсутствии или низком качестве одной из модальностей; метод отличается введением механизма автоматической настройки ключевого гиперпараметра комбинирования и обеспечивает адаптивный вклад модальностей в зависимости от условий наблюдения (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Теоретическая значимость

Теоретическая значимость заключается в развитии формального подхода к описанию и оценке информационных процессов распознавания и реидентификации личности в условиях информационной неопределённости за счёт построения вероятностной модели интеграции признаков представлений и обоснования решающего правила на основе MAP-критерия.

Практическая значимость

Практическая значимость состоит в возможности применения разработанного методического и программного обеспечения в составе информационно-поисковых систем распознавания и реидентификации людей в изменяющихся условиях наблюдения (освещение, ракурс, окклюзии, изменение числа людей в кадре), а также в системах визуального мониторинга и безопасности, где требуется повышенная устойчивость к отсутствию/снижению качества отдельных модальностей и рациональное использование вычислительных ресурсов.

Положения, выносимые на защиту

Положения, выдвигаемые для защиты, состоят в том, что разработан(-а):

1. метод обучения нейросетевого детектора YOLOv8 для детектирования связанных объектов «силуэт–лицо» с модифицированной

- функцией потерь, включающей компонент $\mathcal{L}_{\text{face}}$ и коэффициент λ_{face} , обеспечивающий улучшение метрик детекции лиц при сохранении стабильности детекции класса «силуэт»; экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2,0–2,7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «силуэт» (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
2. метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта на базе ViT и ArcFace, обеспечивающий получение устойчивых векторных представлений и повышение качества сравнения и идентификации объектов в задаче ReID (п. 4, п. 13 паспорта специальности 2.3.8);
 3. метод интеграции эмбеддингов лица и силуэта на основе байесовской модели и MAP-критерия, обеспечивающий повышение качества реидентификации по сравнению с отдельным использованием модальностей и линейным объединением; по результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения Precision 95,65%, Recall 95,54%, F1 94,31%, Accuracy 93,42%, а по метрике mAP достигнуты значения 95,65% / 98,3% / 89,2% для наборов CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно (п. 1, п. 13 паспорта специальности 2.3.8).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационная работа выполнена по специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы» и соответствует направлениям исследований паспорта специальности:

- п. 1 «Разработка компьютерных методов и моделей описания, оценки и оптимизации информационных процессов. . . » — в работе разработаны компьютерные методы описания и оценки процесса ReID: математическая постановка задачи, вероятностная модель интеграции модальностей и критерий принятия решения (MAP);
- п. 4 «Разработка методов и технологий цифровой обработки аудиовизуальной информации. . . извлечения требуемой информации из. . . изображений, видео контента» — в работе разработаны методы обработки видеоконтента: детектирование объектов «силуэт–лицо» и извлечение эмбеддингов по ROI;
- п. 13 «Разработка и применение методов распознавания образов. . . нейросетевых. . . решающих правил. . . » — в работе разработаны нейросетевые методы и решающие правила: модифицированный критерий обучения детектора, метод формирования эмбеддингов ViT совместно с ArcFace и решающее правило MAP для многоклассовой идентификации.

Достоверность полученных результатов

Достоверность полученных научных результатов подтверждается согласованностью теоретических выводов с результатами вычислительных экспериментов, корректным выбором и применением общепринятых метрик качества, воспроизводимостью экспериментальной процедуры и сравнением с современными решениями на стандартных наборах данных (CUNK03, Market-1501, MARS).

Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на плановых научно-технических конференциях ИПУ РАН, а также на международных и всероссийских конференциях по информатике, интеллектуальным системам и компьютерному зрению (в том числе серии MLSD, ICST, УБС, МКПУ, ВСПУ).

Результаты диссертационной работы «Методика распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах» использованы в деятельности ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» в работах по автоматическому распознаванию и реидентификации объектов. Применение результатов подтверждено Актом о внедрении (утверждено 10.06.2024). В акте отмечено, что разработанное методическое и программное обеспечение позволяет эффективно детектировать объекты и преобразовывать их в численные характеристики (эмбединги), улучшая точность идентификации, а также обеспечивая повышение эффективности и сокращение времени на принятие решения до 5% при использовании систем визуального наблюдения и безопасности.

Личный вклад автора

Основные научные результаты получены лично автором. Постановка задачи исследования осуществлялась совместно с научным руководителем. Автором выполнены разработка ключевых алгоритмических решений, реализация программных модулей, постановка и проведение вычислительных экспериментов, анализ и интерпретация результатов.

Публикации

Результаты диссертационной работы отражены в 13 научных статьях, в том числе в 2 публикациях в изданиях из перечня ВАК при Минобрнауки РФ, 3 статьях из перечня научных изданий, индексируемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и/или Scopus, а также в 7 рецензируемых изданиях. Диссертационная работа состоит

из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и 1 приложения. Основная часть работы изложена на 112 страницах, содержит 18 иллюстраций, 4 таблицы. Список цитируемой литературы включает 109 наименований.

Содержание работы

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель исследования как повышение эффективности процессов распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах (ИПС) в режиме, близком к реальному времени, и определены задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели. Приведены методология и методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробации и внедрении результатов.

Отдельно подчеркнута специфика ReID в ИПС как информационного процесса, работающего с видеопотоками и характеризующегося информационной неопределённостью: неполной доступностью модальностей (лицо/силуэт), вариативностью внешнего вида, окклюзиями, изменением ракурса и освещённости, а также каскадным эффектом ошибок последовательных этапов «детектирование → извлечение признаков → принятие решения». Это обосновывает необходимость комплексного подхода, в котором согласованно улучшаются ключевые этапы контура обработки данных.

Первая глава

В **первой главе** выполнен анализ теоретических основ распознавания и реидентификации личности и рассмотрено место задачи ReID в составе информационно-поисковых систем видеонаблюдения. Проведена систематизация подходов к распознаванию лица (классические методы выделения признаков и снижения размерности, методы детектирования и сопоставления, современные нейросетевые архитектуры и функции потерь метрического обучения) и подходов к распознаванию человека по нелицевым признакам (силуэт, атрибуты внешнего вида, походка, контекст сцены). Показано, что в практических сценариях эксплуатации ни одна из модальностей (только лицо или только тело) не является гарантированно доступной и надёжной: лицо может отсутствовать из-за окклюзии, низкого разрешения, малых размеров в кадре или неблагоприятного ракурса, а признаки тела могут существенно изменяться при смене одежды, позы и условий наблюдения. Тем самым обоснована необходимость многофакторных решений, интегрирующих комплементарные источники признаков.

В первой главе также рассмотрены современные постановки ReID и person search как задачи поиска объекта в визуальном массиве при ограничениях по времени ответа и вычислительным ресурсам. Показано, что типовые решения в ИПС строятся как последовательность взаимосвязанных информационных процессов: (1) получение видеоданных и предобработка кадров, (2) детектирование целевых объектов (силуэт/лицо), (3) ассоциация наблюдений во времени (трекинг), (4) формирование признаков представлений (эмбедингов), (5) интеграция нескольких источников признаков и принятие решения о принадлежности наблюдаемого объекта одному из кандидатов в базе, (6) выдача результата (ID/ранжированный список/оценка уверенности) и протоколирование. Отмечено, что качество итогового поиска и реидентификации определяется согласованностью и точностью всех перечисленных процессов, а ошибки на ранних стадиях приводят к каскадной деградации результата. Указанная последовательность информационных процессов и место предлагаемых в работе улучшений в контуре обработки данных представлены на рис. 1.

Информационные процессы ИПС реидентификации

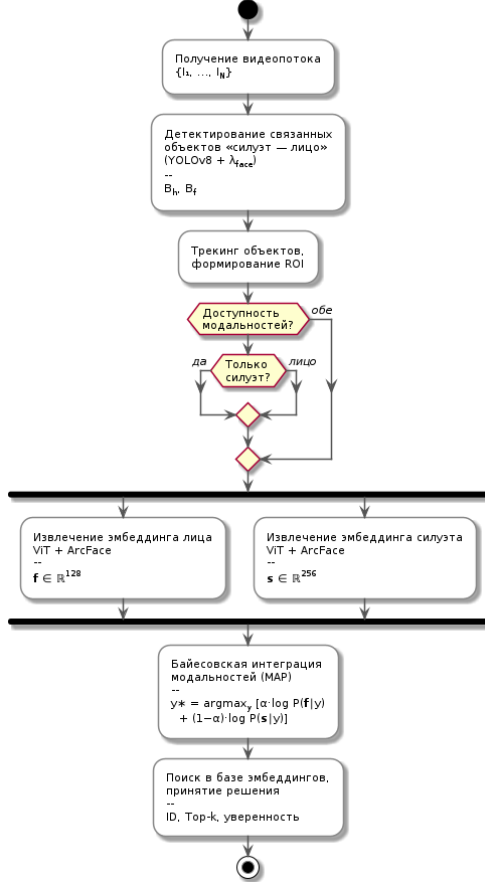


Рисунок 1 – Схема информационных процессов ИПС реидентификации личности и место разработанных решений

Для формального описания контура обработки данных введены множества и отображения, задающие процесс распознавания/реидентификации в ИПС. Дано множество изображений (кадров) видеопотока:

$$\mathcal{I} = \{I_i\}_{i=1}^{N_I}, \quad (1)$$

где каждое изображение I_i содержит одного или нескольких людей.

Определены функции детектирования: функция детектирования силуэта (человека) $D_h(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок (силуэтов) B_h для изображения I ; функция детектирования лица

$D_f(\cdot)$, возвращающая множество ограничивающих рамок лиц B_f для изображения I или пустое множество, если лицо не обнаружено; функция извлечения признаков (эмбединга) $\Phi(\cdot)$, преобразующая детектированный объект (силуэт или лицо) в вектор признаков заданной размерности.

Необходимо определить правило объединения признаков двух модальностей, позволяющее использовать доступные наблюдения в условиях неполноты данных. Вводится функция комбинирования $g(\cdot)$, формирующая комбинированный вектор признаков $\mathbf{z}$ на основе вектора силуэта $\mathbf{s}$ и вектора лица $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (2)$$

Функционирование ИПС в рамках решаемой задачи формализуется как последовательность информационных процессов, которая для каждого входного изображения I выполняет следующие шаги.

1) Детектирование силуэта и лица на изображении I :

$$B_h = D_h(I), \quad B_f = D_f(I). \quad (3)$$

2) Преобразование детектированных объектов в векторы признаков с помощью функции $\Phi(\cdot)$. Для выбранных детекций (например, наиболее вероятных по score либо согласованных с трекингом) вычисляются:

$$\mathbf{s} = \Phi(\text{ROI}_{human}), \quad (4)$$

$$\mathbf{f} = \Phi(\text{ROI}_{face}). \quad (5)$$

3) Комбинирование векторов для получения интегрального описания наблюдаемого объекта:

$$\mathbf{z} = g(\mathbf{s}, \mathbf{f}). \quad (6)$$

4) Идентификация/реидентификация по базе эмбедингов (или по индексу ИПС), то есть вычисление решающей функции $A(\cdot)$, которая по вектору $\mathbf{z}$ и базе DB возвращает идентификатор, оценку уверенности и/или ранжированный список кандидатов.

В предлагаемой методике обозначение $\mathbf{z}$ используется как интегральное признаковое описание наблюдаемого объекта: в базовом варианте $\mathbf{z}$ является комбинированным вектором признаков (например, при линейном объединении эмбедингов), а в вероятностном варианте интеграции $\mathbf{z}$ соответствует паре наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$, используемой в решающем правиле $A(\cdot)$. Далее функция комбинирования $g(\cdot)$ и решающая функция $A(\cdot)$ реализуются через байесовскую интеграцию модальностей и МАР-критерий (гл. 2), что обеспечивает интерпретируемое принятие решений и корректную работу при неполноте данных.

Цель — минимизировать ошибку идентификации и реидентификации при оптимальных вычислительных затратах. Это требует согласованной оптимизации качества первичного выделения объектов (детектирование), качества признакового описания (эмбединги) и корректности правила интеграции модальностей при принятии решения.

Вторая глава

Во **второй главе** изложены теоретические результаты, составляющие разработанную комплексную методику и соответствующие трём положениям, выносимым на защиту. Глава структурирована по логике «детектирование → формирование эмбедингов → интеграция модальностей», что отражает последовательность ключевых информационных процессов в ИПС ReID и снижает каскадный эффект ошибок за счёт целенаправленного повышения качества на каждом этапе.

Первый результат (положение 1) относится к процессу детектирования связанных объектов «силуэт — лицо». В качестве базовой модели выбран детектор YOLOv8, обладающий высокой скоростью и применимостью в режиме реального времени. Показано, что при решении задачи ReID важно не только обнаружение человека как объекта класса «силуэт», но и корректное обнаружение лица, находящегося внутри силуэта, поскольку именно лицо при наличии обеспечивает высокую дискриминативность при сравнении идентичностей. При использовании стандартного критерия обучения детектора вклад ошибок детекции лиц в суммарный функционал обучения может быть недостаточным по сравнению с вкладом ошибок детекции силуэта, что ухудшает качество формирования ROI лица для последующих этапов ReID в сценариях с плотной сценой, окклюзиями и вариативным ракурсом лица.

Для усиления чувствительности детектора к ошибкам обнаружения лиц, ассоциированных с силуэтом, предложена модификация функции потерь YOLOv8: в стандартный критерий $\mathcal{L}_0$ введён дополнительный компонент $\mathcal{L}_{\text{face}}$, учитывающий ошибки детекции лиц в пределах ограничивающих рамок силуэта, и коэффициент λ_{face} , регулирующий вклад данного компонента. Итоговая функция потерь имеет вид:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \lambda_{\text{face}} \frac{1}{N_{\text{pred}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pred}}} \mathbb{I}_{\text{face}}(i) \mathcal{L}_{\text{face}}(i), \quad (7)$$

где N_{pred} — число предсказаний, соответствующих объектам, $\mathbb{I}_{\text{face}}(i)$ — индикатор наличия лица для i -го случая, $\mathcal{L}_{\text{face}}(i)$ — добавочный штраф за ошибку детекции лица, связанного с детекцией силуэта. Показано, что введение коэффициента λ_{face} позволяет управлять компромиссом между качеством детекции лиц и стабильностью качества детекции класса «силуэт», что особенно важно для последующих этапов извлечения признаков

и принятия решения в ИПС. Структура базового детектора YOLOv8, используемого на этапе детектирования, показана на рис. 2.

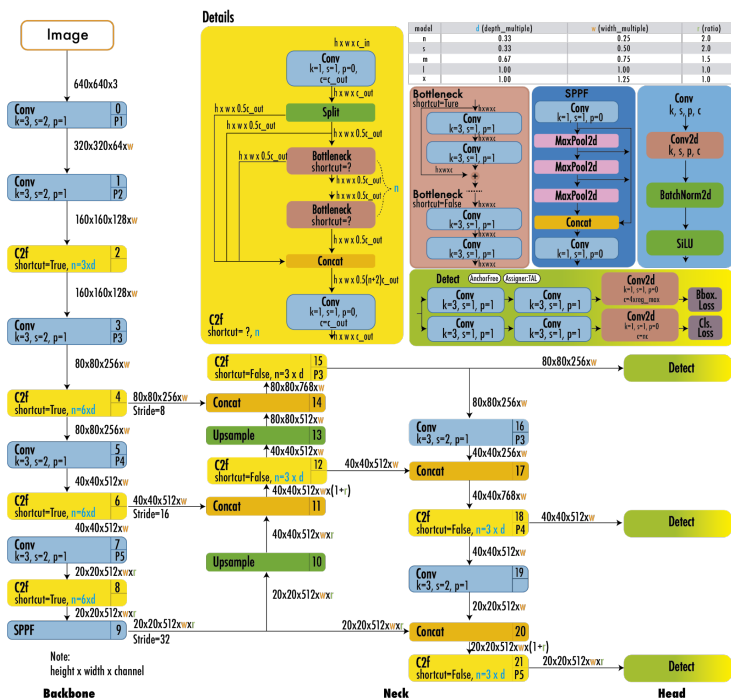


Рисунок 2 – Схема архитектуры YOLOv8

Второй результат (положение 2) относится к процессу формирования признаковых представлений (эмбеддингов) для лицевой и силуэтной модальностей. Показано, что задача ReID в ИПС является многофакторной: устойчивость решения определяется не только наличием «наиболее информативной» модальности, но и способностью системы работать при частичном отсутствии данных. Поэтому предложен метод формирования дискриминативных эмбеддингов лица и силуэта, ориентированный на совместное использование этих представлений на следующем этапе интеграции.

Метод включает: (1) формирование ROI лица и ROI силуэта по результатам детектирования и трекинга; (2) извлечение векторных представлений двумя специализированными кодировщиками, построенными на базе трансформерной архитектуры Vision Transformer (ViT); (3) обучение кодировщиков на множестве идентичностей с использованием функции потерь ArcFace, обеспечивающей формирование выраженных меж-

классовых границ в эмбединг-пространстве; (4) нормировку эмбедингов (L_2 -нормировка), обеспечивающую корректность и устойчивость последующих сравнений и вероятностных оценок.

Принципиально важно, что в рамках метода эмбединги формируются раздельно для каждой модальности (лицо и силуэт), что позволяет:

- использовать более дискриминативную модальность (лицо) при её доступности;

- компенсировать отсутствие или низкое качество лицевой модальности за счёт более часто доступной силуэтной модальности;

- обеспечить совместимость эмбедингов с вероятностной моделью интеграции (положение 3) за счёт стандартизации представлений и нормировки.

Третий результат (положение 3) относится к процессу интеграции модальностей и принятия решения в задаче ReID. Рассмотрены пространственные подходы multimodal fusion (конкатенация, линейное объединение эмбедингов, fusion на уровне оценок, attention-механизмы, графовые модели) и отмечены их ограничения в эксплуатационных режимах ИПС: необходимость ручной настройки весов и ухудшение поведения при исчезновении одной из модальностей. В этой связи предложена явная байесовская модель интеграции эмбедингов лица и силуэта с решающим правилом максимума апостериорной вероятности (MAP).

Задача распознавания моделируется как статистическая классификация личности y по двум наблюдениям: вектору признаков лица $\mathbf{f}$ и вектору признаков силуэта $\mathbf{s}$. Пусть y — дискретная случайная переменная, принимающая значения из множества идентичностей Y . При допущении условной независимости наблюдений $\mathbf{f}$ и $\mathbf{s}$ при фиксированной идентичности y апостериорная вероятность принадлежности наблюдений $(\mathbf{f}, \mathbf{s})$ личности y определяется по теореме Байеса:

$$P(y | \mathbf{f}, \mathbf{s}) = \frac{P(\mathbf{f} | y) P(\mathbf{s} | y) P(y)}{\sum_{y' \in Y} P(\mathbf{f} | y') P(\mathbf{s} | y') P(y')}. \quad (8)$$

В условиях непредвзятой идентификации априорные вероятности кандидатов принимаются равными, $P(y) = \text{const}$. Тогда правило принятия решения имеет вид MAP-критерия; для повышения численной устойчивости используется логарифмирование правдоподобий:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\log P(\mathbf{f} | y) + \log P(\mathbf{s} | y)]. \quad (9)$$

Выражение (9) показывает, что решение формируется как сумма двух «свидетельств» — от лица и от силуэта. Если одна из модальностей отсутствует либо ненадёжна, её вклад в правдоподобие становится малым, и решение принимается преимущественно на основе другой модальности,

что обеспечивает корректное поведение ИПС при неполноте данных. При низком качестве одной из модальностей соответствующее правдоподобие становится менее информативным (ближе к равномерному по кандидатам), поэтому вклад этой модальности в критерий максимизации уменьшается, и решение определяется преимущественно другой модальностью.

Если при обработке кадра лицо не обнаружено ($B_f = \emptyset$) и эмбединг $\mathbf{f}$ отсутствует, то МАР-правило редуцируется к одновариантному случаю:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{s} \mid y). \quad (10)$$

Аналогично, при отсутствии силуэтной модальности используется только $\mathbf{f}$:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} \log P(\mathbf{f} \mid y). \quad (11)$$

Для учёта различной надёжности модальностей вводится коэффициент доверия $\alpha \in [0, 1]$, определяющий вклад лицевой модальности в итоговое решение:

$$y^* = \arg \max_{y \in Y} [\alpha \log P(\mathbf{f} \mid y) + (1 - \alpha) \log P(\mathbf{s} \mid y)]. \quad (12)$$

Параметр α настраивается автоматически по данным (например, по качеству детектирования/наблюдения или по валидационной выборке); при отсутствии лица полагается $\alpha = 0$, при отсутствии силуэта — $\alpha = 1$.

Для вычисления $P(\mathbf{f} \mid y)$ и $P(\mathbf{s} \mid y)$ используется вероятностная модель распределения эмбедингов каждой модальности для каждой личности. В исследовании применяется модель многомерного нормального распределения в пространстве эмбедингов. Для модальности лица предполагается:

$$P(\mathbf{f} \mid y) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma_y|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)^T \Sigma_y^{-1} (\mathbf{f} - \boldsymbol{\mu}_y)\right), \quad (13)$$

и аналогично для $P(\mathbf{s} \mid y)$, где d — размерность пространства эмбедингов (для лица $d = 128$, для силуэта $d_s = 256$), $\boldsymbol{\mu}_y$ и Σ_y — параметры распределения, оцениваемые по обучающим наблюдениям соответствующей личности. Отмечено, что использование диагональной или изотропной ковариации позволяет снизить число параметров и повысить устойчивость оценивания при ограниченном числе образцов на класс. Обобщённая блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации приведена на рис. 3.

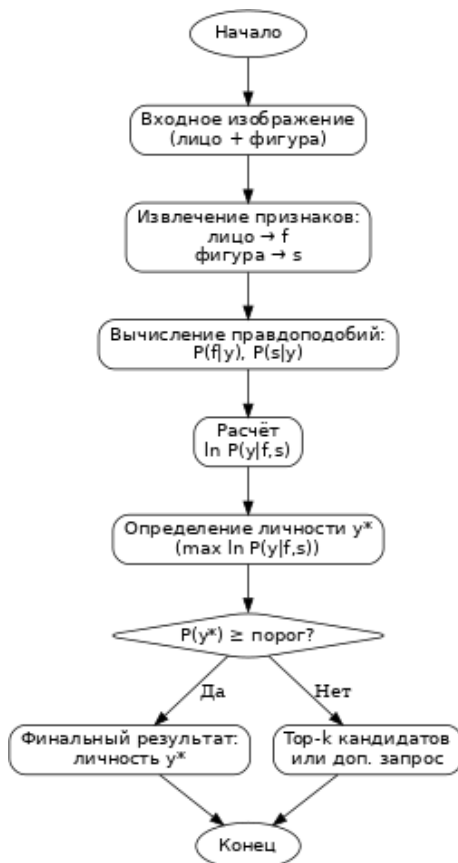


Рисунок 3 – Блок-схема предлагаемого метода байесовской реидентификации

Таким образом, во второй главе сформирована единая логическая цепочка: модифицированный критерий обучения детектора повышает качество извлечения ROI лица в пределах силуэта (положение 1); метод формирования дискриминативных эмбедингов обеспечивает устойчивые векторные представления для каждой модальности (положение 2); байесовская модель интеграции и МАР-решение обеспечивают корректное объединение модальностей и принятие решения в условиях неполноты данных (положение 3).

Третья глава

В **третьей главе** приведена экспериментальная проверка разработанных решений. Эксперименты структурированы в соответствии с тремя положе-

ниями, выносимыми на защиту: оценка модифицированной функции потерь детектора связанных объектов, оценка качества формируемых эмбеддингов и оценка качества реидентификации при интеграции модальностей.

Для оценки ReID использованы репрезентативные наборы данных CUNK03, Market-1501 и MARS. Для оценки детектирования использованы данные и разметка, содержащие изображения людей и лиц (для класса «силуэт» и класса «лицо»), обеспечивающие проверку качества детекции связанных объектов «силуэт–лицо».

Эксперименты по положению 1. Выполнена подготовка данных и обучение модифицированной модели YOLOv8. Экспериментально исследовано влияние коэффициента λ_{face} на показатели качества детекции по классам «лицо» и «силуэт». Варьирование λ_{face} выполнялось в диапазоне от 0.1 до 2.7 при фиксированных настройках обучения и неизменной архитектуре детектора. Зависимости метрик качества детектирования от коэффициента λ_{face} представлены на рис. 4.

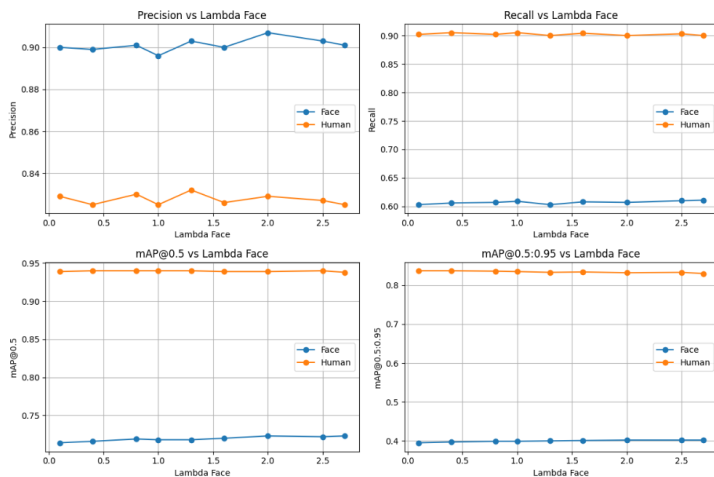


Рисунок 4 – Графики зависимостей показателей качества детекции от λ_{face}

Для анализа структуры ошибок детектирования для выбранных настроек приведена матрица ошибок (рис. 5).

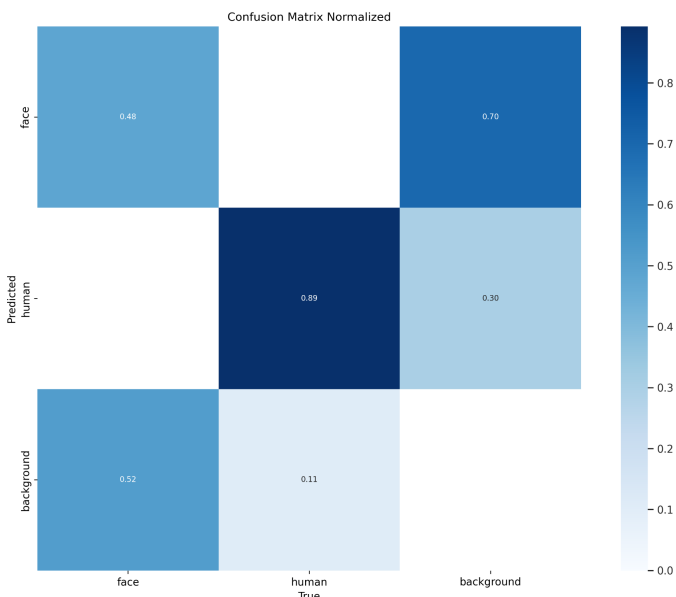


Рисунок 5 – Матрица ошибок

Численные значения метрик качества детектирования при варьировании λ_{face} приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Влияние коэффициента λ_{face} на качество детектирования классов «лицо» и «силуэт»

λ_{face}	Класс «лицо»				Класс «силуэт»			
	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
0,1	0,900	0,603	0,714	0,395	0,829	0,902	0,939	0,837
0,4	0,899	0,606	0,716	0,397	0,825	0,905	0,940	0,837
0,8	0,901	0,607	0,719	0,399	0,830	0,902	0,940	0,836
1,0	0,896	0,609	0,718	0,399	0,825	0,905	0,940	0,835
1,3	0,903	0,603	0,718	0,400	0,832	0,900	0,940	0,833
1,6	0,900	0,608	0,720	0,401	0,826	0,904	0,939	0,834
2,0	0,907	0,607	0,723	0,402	0,829	0,900	0,939	0,832
2,5	0,903	0,610	0,722	0,402	0,827	0,903	0,940	0,833
2,7	0,901	0,611	0,723	0,402	0,825	0,900	0,938	0,830

Характерные примеры работы модифицированного детектора в типовых и сложных сценах приведены на рис. 6.

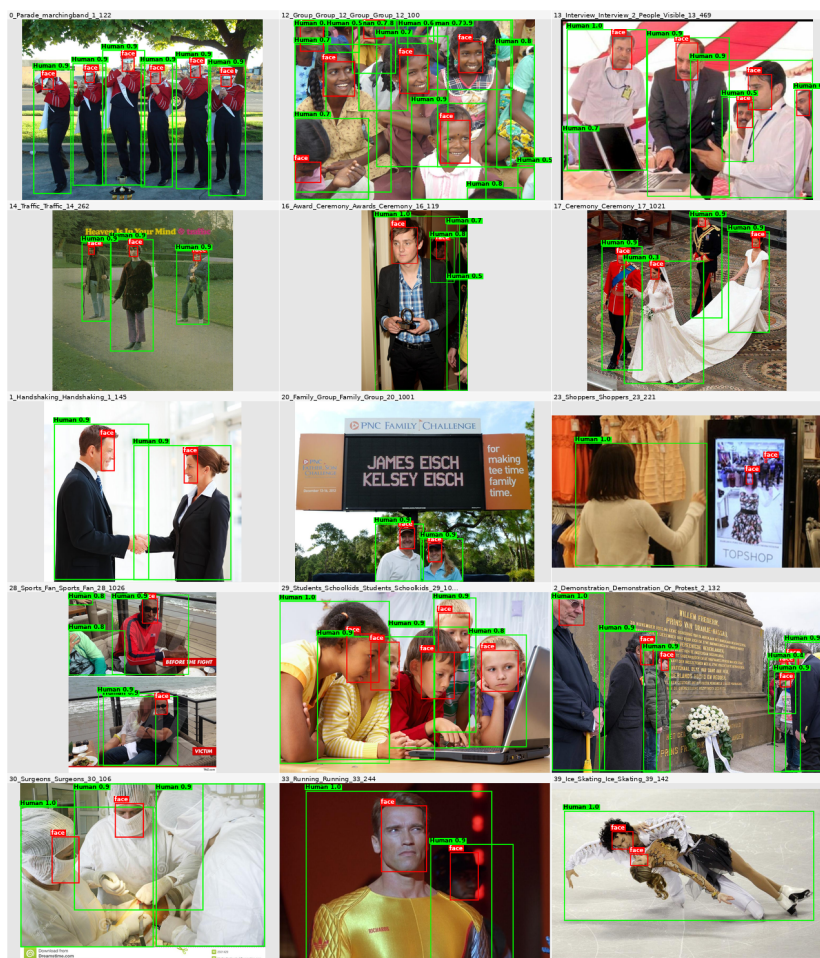


Рисунок 6 – Примеры работы модифицированного детектора

Экспериментально установлено, что значения λ_{face} в диапазоне 2.0–2.7 обеспечивают максимальные показатели по детекции лиц при отсутствии деградации по классу «силуэт», что подтверждает работоспособность предложенной модификации критерия обучения.

Эксперименты по положению 2. Проведена качественная оценка эмбедингов, сформированных предложенным методом для лицевой и силуэтной модальностей. Для анализа структуры эмбединг-пространств использована визуализация методом t-SNE: отдельно для эмбедингов лиц (рис. 7) и отдельно для эмбедингов силуэтов (рис. 8). Для сопоставления с базовыми способами объединения признаков выполнена визуализация

для линейного объединения лицевых и силуэтных эмбедингов (рис. 9). Визуальный анализ подтверждает, что дискриминативные эмбединги формируют более выраженную кластеризацию по идентичностям и позволяют уменьшить пересечения классов в пространстве признаков, что является предпосылкой для повышения качества последующего сопоставления и реидентификации. Количественно влияние качества эмбедингов на итоговую ReID-эффективность подтверждается результатами абляционного сравнения вариантов использования эмбедингов (раздельно по лицевой и силуэтной модальностям, а также при их объединении), приведёнными в табл. 2.

Таблица 2 – Абляционное сравнение вариантов использования эмбедингов лица и силуэта (закрытая многоклассовая идентификация, Top-1; значения приведены в долях единицы)

Метод	Точность (Precision)	Полнота (Recall)	F_1 -мера	AUC
Байесовский метод (предложенный)	0,9565	0,9554	0,9431	0,9993
Метод объединения (линейный)	0,9240	0,9198	0,9052	0,9980
Метод по лицам (face-only)	0,6222	0,6763	0,6028	0,9454
Метод по силуэтам (body-only)	0,8579	0,8582	0,8329	0,9862

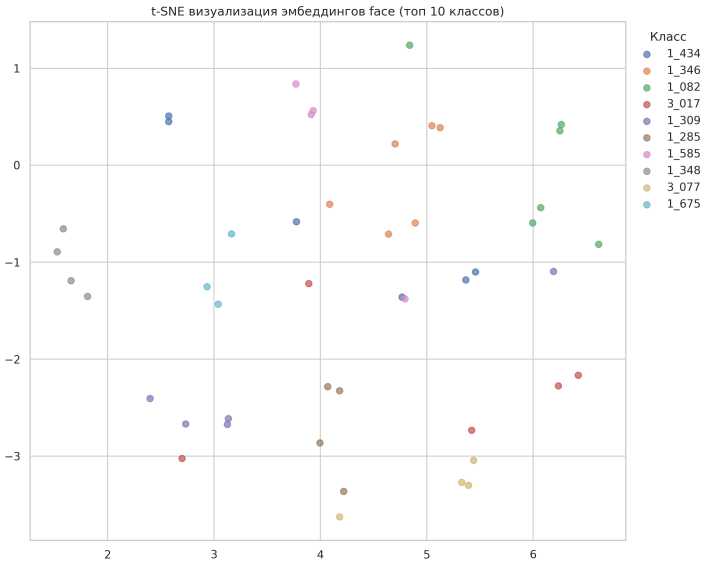


Рисунок 7 – t-SNE для эмбедингов лиц

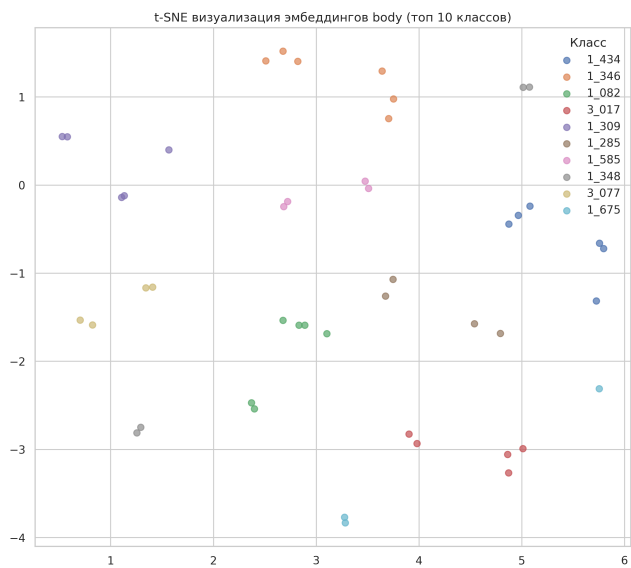


Рисунок 8 – t-SNE для эмбедингов силуэтов

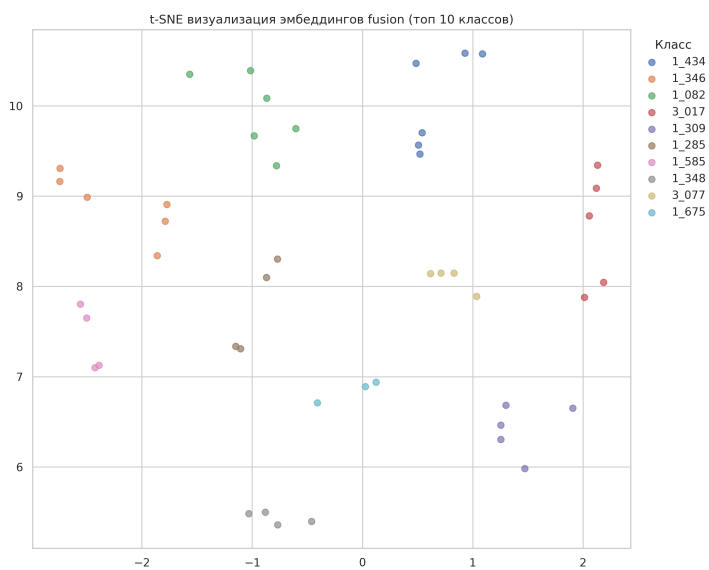


Рисунок 9 – t-SNE для линейного объединения эмбедингов лица и силуэта

Эксперименты по положению 3. Выполнена экспериментальная оценка качества многоклассовой классификации в задаче ReID при использовании байесовской интеграции модальностей. Для качественной интерпретации результатов проведена визуализация эмбедингов методом t-SNE для байесовского подхода (рис. 10), демонстрирующая более устойчивое разделение классов при интеграции модальностей по сравнению с линейным объединением. Для количественной оценки построена ROC-кривая (рис. 11) и рассчитаны стандартные метрики качества.

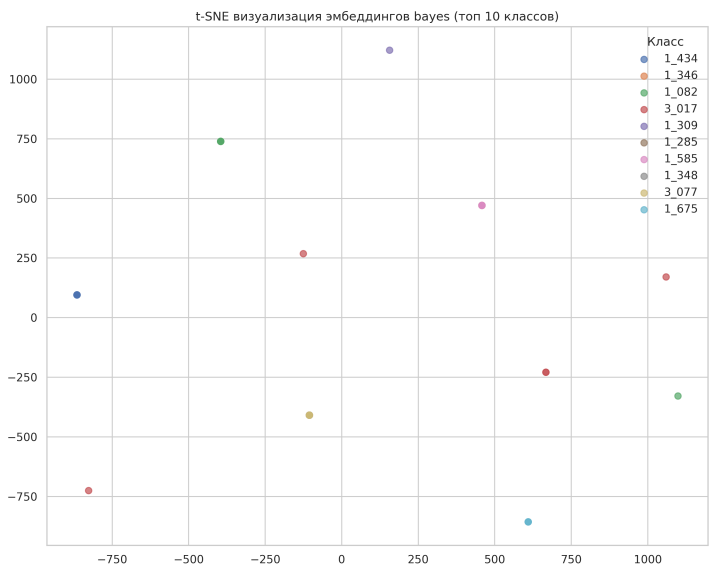


Рисунок 10 – t-SNE для байесовского подхода

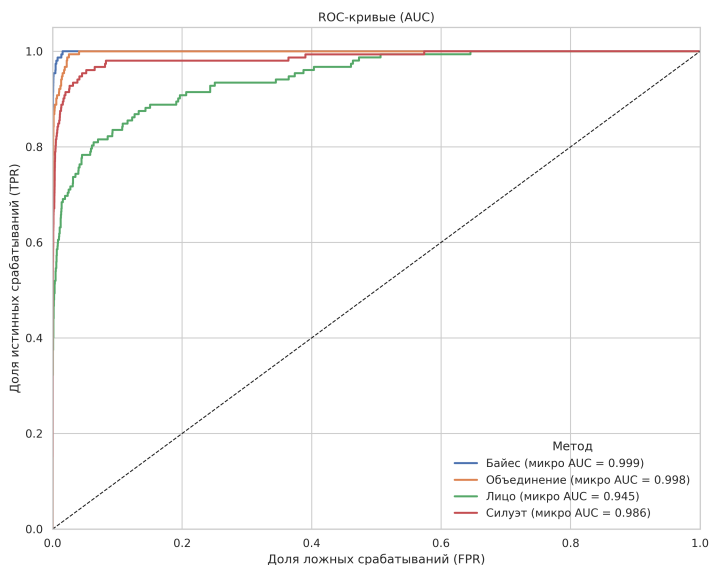


Рисунок 11 – ROC-кривая

По результатам вычислительных экспериментов на наборе CUNK03 получены значения: Precision — 95.65%, Recall — 95.54%, F1-мера — 94.31%, Accuracy — 93.42%. Значения Precision/Recall/F1 рассчитаны как макро-усреднённые показатели в постановке closed-set многоклассовой идентификации (Top-1). Для объективного сравнения с современными решениями выполнена оценка по метрике mean average precision (mAP) на наборах данных CUNK03, Market-1501 и MARS. Результаты подтверждают конкурентоспособность предложенного метода интеграции по mAP (95.65% / 98.3% / 89.2% для CUNK03 / Market-1501 / MARS соответственно).

Сравнение предложенного алгоритма с современными (state-of-the-art) методами по метрике mAP на наборах CUNK03, Market-1501 и MARS приведено в табл. 3.

Таблица 3 – Сравнение предложенного алгоритма с state-of-the-art методами по mAP, %

Метод	CUHK03	Market-1501	MARS
Bayesian face + body (предложенный)	95,65	98,3	89,2
<i>Сравнение на CUHK03:</i>			
Proposed SGGNN	94,3	—	—
ProNet++ (ResNet50+RK)	91,9	—	—
FD-GAN	91,3	—	—
VI+LSRO	87,4	—	—
DLCE	86,4	—	—
UniHCP	83,1	—	—
Weakly Sup. Pre-train (ResNet50+BDB)	82,3	—	—
<i>Сравнение на Market-1501:</i>			
st-ReID	—	98,0	—
SSKD (GH)	—	97,36	—
CLIP-ReID+Pose2ID	—	97,3	—
SOLIDER+UFFM+AMC	—	97,0	—
Unsup. Pre-train (ResNet101+MGN)	—	97,0	—
RGT&RGPR	—	96,9	—
SOLIDER	—	96,9	—
<i>Сравнение на MARS:</i>			
B-BOT+OSM+CL Centers (Re-rank)	—	—	88,5
DenseIL	—	—	87,0
PiT	—	—	86,8
FGRReID	—	—	86,2
STRF	—	—	86,1
MGH	—	—	85,8
PSTA	—	—	85,8

Заключение

В диссертационной работе решена научно-техническая задача повышения эффективности информационных процессов автоматического распознавания и реидентификации людей в информационно-поисковых системах, функционирующих в режиме, близком к реальному времени, в условиях информационной неопределенности (неполная доступность модальностей лицо/силуэт, вариативность внешнего вида, окклюзии, изменение ракурса и освещённости). Достижение поставленной цели обеспечено согласованным улучшением ключевых этапов контура обработки данных: детектирования связанных объектов, формирования признаковых представлений и интеграции модальностей при принятии решения.

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем:

1. Разработана модификация критерия обучения детектора YOLOv8 для детекции связанных объектов «*силуэт человека–лицо*», основанная на введении дополнительного компонента функции потерь и коэффициента λ_{face} , усиливающего вклад ошибок детекции лиц, ассоциированных с силуэтом. Экспериментально показано, что подбор λ_{face} позволяет повышать метрики детекции лиц при сохранении стабильности качества детекции человека; в проведённых экспериментах значения λ_{face} в диапазоне 2.0–2.7 обеспечивают наилучшие показатели по детекции лиц без деградации по классу человека.
2. Предложен метод формирования дискриминативных эмбедингов лица и силуэта, включающий построение двух специализированных признаковых представлений на базе кодировщиков Vision Transformer и обучение по функции потерь ArcFace на множестве идентичностей, а также нормировку эмбедингов перед этапом сопоставления. Метод обеспечивает получение устойчивых векторных представлений для каждой модальности и повышает качество сравнения объектов в задаче реидентификации, что подтверждено качественным анализом структуры эмбединг–пространства (визуализация t-SNE для лица, силуэта и базового линейного объединения).
3. Разработан метод интеграции эмбедингов лица и силуэта на основе байесовской модели объединения модальностей и решающего правила MAP для многоклассовой идентификации, обеспечивающий корректное принятие решения при временном отсутствии или снижении качества одной из модальностей без ручной подстройки весов. Экспериментальная проверка показала, что на наборе CUNH03 достигнуты значения Precision — 95.65%, Recall — 95.54%, F1–мера — 94.31%, Accuracy — 93.42%; по метрике mAP получены значения 95.65%/98.3%/89.2% на наборах CUNH03/Market–1501/MARS соответственно, что подтверждает конкурентоспособность предложенного подхода.

Полученные результаты соответствуют паспорту научной специальности 2.3.8 «Информатика и информационные процессы»: п. 1 (разработка компьютерных методов и моделей описания и оценки информационных процессов) — в части формализации процесса ReID и вероятностной модели интеграции; п. 4 (методы и технологии цифровой обработки аудиовизуальной информации) — в части детектирования объектов и извлечения признаков по изображениям/видео; п. 13 (методы распознавания образов, нейросетевые технологии и решающие правила) — в части моди-

фицированного обучения детектора, метода формирования эмбедингов и МАР-решающего правила.

Таким образом, предложенная комплексная методика обеспечивает повышение точности и устойчивости реидентификации в условиях изменяющихся факторов наблюдения и может быть использована в составе информационно-поисковых систем видеонаблюдения и видеоаналитики при рациональных вычислительных затратах.

Список опубликованных работ по теме диссертации

В изданиях, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ:

1. **Русаков К. Д.** Байесовская модель объединения признаков представлений в задаче реидентификации личности // Управление большими системами. 2025. Вып. 115. С. 183–202.
2. **Русаков К. Д.** Байесовский алгоритм классификации в задаче реидентификации личности // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2025. Том 29, № 3. С. 92–108.
3. **Русаков К. Д.**, Генов А. А., Хиль С. Ш. Методика решения задачи антиспуфинга по ограниченному количеству фотографий // Программные продукты и системы. 2020. Т. 33, № 1. С. 54–60.
4. **Русаков К. Д.**, Чехов А. В. Двухэтапный подход к распознаванию коррозии металлических конструкций с использованием сверточных нейронных сетей в ходе проведения инспекций промышленных объектов // Известия Юго-Западного Государственного университета. 2021. Том 25, № 3. С. 152–166.

В изданиях, входящих в базы данных Scopus и WoS:

5. **Rusakov K. D.** Improved Detection of Related Objects on the Example of Human Re-Identification Task / Proceedings of the 17th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2024.
6. **Rusakov K. D.** Automatic Modular License Plate Recognition System Using Fast Convolutional Neural Networks / Proceedings of the 13th International Conference «Management of Large-Scale System Development (MLSD)». Moscow: IEEE, 2020. P. 1–4.
7. **Русаков К. Д.**, Селиверстов Д. Е., Осипов В. В., Решетников В. Н. Definition of Unique Objects by Convolutional Neural Networks using Transfer Learning // International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 2020. Vol. 11, Iss. 11. С. 48–54.

8. **Rusakov K. D.** Using convolutional neural networks for estimating the speed and acceleration of UAVs during takeoff and landing through multicamera detection / Proceedings of the 16th International Conference Management of Large-Scale System Development (MLSD). Moscow: IEEE, 2023.

В других рецензируемых изданиях:

9. **Русаков К. Д.** Использование глубокого обучения и беспилотных летательных аппаратов для мониторинга мусора в прибрежных зонах / Труды 14-го Всероссийского совещания по проблемам управления (ВСПУ-2024). М.: ИПУ РАН, 2024. С. 1157–1162.
10. **Русаков К. Д.** Подход к распознаванию утопающих с помощью глубокого обучения / Труды 16-й Всероссийской мультikonференции по проблемам управления (МКПУ-2023, Волгоград). Волгоград: ВГТУ, 2023. № 1. С. 257–259.
11. Исакова А. О., **Русаков К. Д.**, Исаков А. Ю., Мамченко М. В. Детектирование деструктивного мультимедиа контента в социо-киберфизической системе мониторинга сети Интернет / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва — Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 202–212.
12. **Русаков К. Д.**, Диане С. А., Россоловский И. А. Алгоритмы обработки информации и управления автономным мультикоптером в задаче мониторинга протяженных объектов / Труды 17-й Всероссийской школы-конференции молодых ученых «Управление большими системами» (УБС'2021, Москва). Москва — Звенигород: ИПУ РАН, 2021. С. 490–497.
13. **Русаков К. Д.**, Гончаренко В. И., Горелов А. В. Модель прогноза технического состояния космического аппарата на основе искусственных модульных нейросетей / Труды 19-й Международной конференции «Цифровая обработка сигналов и ее применение — DSPA-2017» (Москва, 2017). М.: РНТОРЭС имени А. С. Попова, 2017. Т. 2. С. 808–813.

Свидетельства о государственной регистрации ЭВМ:

14. **Русаков К. Д.** Программа для реидентификации личности на основе байесовского объединения эмбедингов лица и тела: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № _____ РФ; Зарег. __.
15. **Русаков К. Д.**, Тевяшов Г. К. Программа для наблюдения, захвата рабочей сцены и детектирования малоразмерных объектов в их

тесном скоплении: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2023686143 РФ; Зарег. 04.12.2023.

Русаков Константин Дмитриевич

Комплексная методика реидентификации людей в информационно-поисковых
системах

Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук

Подписано в печать _____._____._____. Заказ № _____

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 1. Тираж 100 экз.

Типография _____